

Leçon 201 - Espaces de fonctions. Exemples et applications.

Dans toute la suite, E, F sont des $\mathbb{R}$ -espaces vectoriels normés, de normes respectives $\|\cdot\|_E$ et $\|\cdot\|_F$.

I Espaces de fonctions continues

I.1 Topologie de la convergence uniforme

Définition 1. On définit $B(X, E)$ l'ensemble des fonctions bornées de X dans E , que l'on munit de la norme $\|f\|_\infty := \sup_{x \in X} \|f(x)\|_E$.

Définition 2. On dit que $(f_n)_n$ converge uniformément vers f si $\|f_n - f\|_\infty \rightarrow 0$.

Proposition 3. Soit E un Banach. Alors $B(X, E)$ est complet.

Proposition 4. Soit $(f_n)_n$ une suite de fonctions de $B(X, E)$ convergeant vers f une fonction de X dans E . Alors $f \in B(X, E)$ et de plus, $(f_n)_n$ converge simplement vers f sur X .

Corollaire 5. $\mathcal{C}_b^0(X, E)$ est complet.

I.2 Lien avec la compacité

Définition 6. On dit que f est continue si ... On dit que f est uniformément continue si...

Théorème 7 (Heine). Soit $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue avec X compact. Alors f est uniformément continue.

Théorème 8 (Dini 1).

Application 9. On définit $r_{n+1}(t) = r_n(t) + \frac{1}{2}(t - r_n(t)^2)$ et r_0 . $(r_n)_n$ converge uniformément sur $[0, 1]$ vers $\sqrt{\cdot}$.

Proposition 10. Soit $f \in \mathcal{C}^0(X, Y)$ et K un compact de X . Alors $f(K)$ est un compact de Y .

Théorème 11 (Bornes atteintes). Soit $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue avec X compact. Alors f est bornée et atteint ses bornes.

Proposition 12. $\mathcal{C}^0(X, F)$ pour X compact est complet.

Théorème 13 (Point fixe de Banach-Picard).

Théorème 14 (Cauchy-Lipschitz version global).

Application 15. Existence de solution d'une certaine équation différentielle.

I.3 Parties denses

Proposition 16. Weierstrass via Bernstein.

Application 17. Problème des moments

Corollaire 18 (Stone-Weierstrass Polynômiale). $\mathbb{R}[X]$ est dense dans $\mathcal{C}^0([a, b], \mathbb{R})$.

Théorème 19 (Stone-Weierstrass). Soit $\mathcal{A}$ une sous-algèbre de $\mathcal{C}^0(K, \mathbb{R})$ vérifiant :

1. $\mathcal{A}$ sépare les points : $\forall x \neq y \exists f \in \mathcal{A}, f(x) \neq f(y)$
2. $\mathcal{A}$ contient les constantes.

Alors $\mathcal{A}$ est dense dans $\mathcal{C}^0(K, \mathbb{R})$.

Corollaire 20. $\mathbb{R}[X_1, \dots, X_d]$ est dense dans $\mathcal{C}^0(K, \mathbb{R})$ pour $K \subset \mathbb{R}^d$ compact.

Application 21. $\mathcal{C}^0(K, \mathbb{R})$ est séparable.

Remarque 22. Si $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ et si de plus $\mathcal{A}$ est stable par conjugaison alors $\mathcal{A}$ est dense dans $\mathcal{C}^0(K, \mathbb{C})$.

II Théorème de Baire et $\mathcal{L}_c(E, F)$

Proposition 23. Soit F un espace de Banach et E un EVN. $\mathcal{L}_c(E, F)$ est

Théorème 24 (Baire). Soit (X, d) un espace métrique complet. Soit $(\Omega_n)_n$ une suite d'ouverts denses dans X . Alors $\cap \Omega_n$ est dense.

Corollaire 25. Soit (X, d) un espace métrique. Soit $(F_n)_n$ une suite de fermés d'intérieur vide. Alors $\cup F_n$ est d'intérieur vide.

Théorème 26 (Banach-Steinhaus). Soit F un Banach et E un EVN et $(T_i)_i$ une famille de $\mathcal{L}_c(E, F)$ telle que : $\forall x \in E, \sup_i \|T_i x\|_F < +\infty$. Alors $\sup_i \|T_i\| < +\infty$.

Corollaire 27. Une limite simple de $\mathcal{L}_c(E, F)$ est dans $\mathcal{L}_c(E, F)$. De plus, $\|T\| \leq \liminf \|T_n\|$.

Application 28. Voir Item n°?. La transformée de Fourier $\mathcal{F} : L^1 \rightarrow L^1$ n'est pas surjective.

Théorème 29 (Application ouverte). Soient E, F deux Banach et T un application linéaire continue surjective de E dans F . Alors il existe $c > 0$ tel que $B_F(0, c) \subset T(B_E(0, 1))$. En particulier, T est une application ouverte.

Application 30. Soient N_1, N_2 deux normes sur E telles que (E, N_1) et (E, N_2) soient complets. Alors N_1 et N_2 sont équivalentes ssi elles sont comparables.

Corollaire 31 (Isomorphisme de Banach). Soit $T \in \mathcal{L}_c(E, F)$ bijective. Alors T^{-1} est continue.

III Espaces L^p

Dans toute la suite $(X, \mathcal{A}, \mu)$ définit un espace mesuré, $p \in [1, +\infty]$

III.1 Construction et propriétés de ses espaces

Définition 32. On pose pour $p < +\infty$, $\mathcal{L}^p$ l'ensemble des fonctions mesurables f telles que $\|f\|_p := \int_X |f|^p d\mu < +\infty$.

Pour $p = +\infty$, on note $\mathcal{L}^\infty$ l'ensemble des fonctions mesurables telles que $\|f\|_\infty := \inf\{M > 0 \mid \mu(|f| \geq M) = 0\} < +\infty$.

Remarque 33. On retrouve bien que les notions de $\|\cdot\|_\infty$ pour les fonctions continues bornées.

Définition 34. Soit $p \in [1, +\infty]$, soient $f, g \in \mathcal{L}^p$. On note $\sim$ la relation définie par $f \sim g$ ssi $f = g$ μ -p.p.

Proposition 35. $\sim$ est une relation d'équivalence sur $\mathcal{L}^p$ pour tout $p \in [1, +\infty]$. De plus, pour $f \sim g$, $\|f\|_p = \|g\|_p$.

Définition-Proposition 36. On définit $L^p(X, \mathcal{A}, \mu)$ l'espace quotient $\mathcal{L}^p / \sim$. L^p est un $\mathbb{K}$ espace vectoriel.

Proposition 37 (Hölder). Soient $p, q \in [1, +\infty]$ avec $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ et f, g des fonctions mesurables. Alors $\|fg\|_1 \leq \|f\|_p \|g\|_q$.

Proposition 38 (Inégalité de Minkowski). Soient $f, g \in L^p$. Alors $f + g \in L^p$ et $\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p$.

Corollaire 39. $(L^p, \|\cdot\|_p)$ est un EVN.

Proposition 40 (Admis). C_c^0 est dense dans L^p .

Théorème 41 (Riesz-Fischer). L^p est un Banach

Corollaire 42. Soit $(f_n)_n$ une suite de Cauchy de L^p . $(f_n)_n$ admet une sous-suite qui converge presque partout.

Corollaire 43. $L^2(X, \mathcal{A}, \mu)$ muni du produit scalaire $\langle f, g \rangle = \int f \bar{g}$ est un Hilbert.

Théorème 44 (Grothendieck). Soit $(X, \mathcal{A}, \mu)$ un espace de probabilité, F un sous-espace vectoriel fermé de L^p avec $F \subset L^\infty$. Alors F est de dimension finie.

Proposition 45. Si $\mu(X) < +\infty$ et $p \leq q$ alors $L^q \subset L^p$.

III.2 Convolution

Définition 46. On définit lorsque cela est possible $f * g$

Proposition 47. Existence de $f * g$ suivant si $f, g \in L^1, L^p, L^q, L^\infty$.

Exemple 48. Calcul de $\mathbb{1}_{[0,1]} * \mathbb{1}_{[0,1]}$.

Proposition 49. $\mathcal{C}_c^\infty$ est dense dans L^p .

III.3 Transformation de Fourier L^1

Définition 50. Pour $f \in L^1(\mathbb{R})$ on définit $\mathcal{F}(f) : \xi \mapsto \int_{\mathbb{R}} f(t) e^{-i\xi t} dt$.

Proposition 51. $\mathcal{F}$ à valeur dans C_b^0

Proposition 52. Riemann-Lebesgue

Corollaire 53. $\mathcal{F} : L^1 \rightarrow \mathcal{C}_0^0$.

Proposition 54. $f, g \in L^1$, $\mathcal{F}(f * g) = \mathcal{F}(f)\mathcal{F}(g)$

Proposition 55. Soit $f \in L^1$ telle que $\mathcal{F}(f) \in L^1$ alors $f = \text{bar} \mathcal{F} \mathcal{F}(f)$ presque partout.

Corollaire 56. $\mathcal{F}$ est injective.

Remarque 57. $\mathcal{F}$ n'est pas surjective en vue du théorème de Banach-Steinhaus.